



Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Centro Tecnológico - CTC

Sistemas Multiagentes

Relatório: coordenação em duplas no Gold Miners

Breno Barroso Moreira

Rodrigo Artur Soares Novaes

Gabriele Oliveira Nicolli

Florianópolis - SC

7 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Descrição do projeto	2
2.1	Motivação	2
2.2	Objetivos	2
2.3	Proposta	3
3	Descrição da solução desenvolvida	4
3.1	Modelo de duplas	4
3.2	Mecanismos de coordenação	4
3.3	Correções no ambiente	5
4	Metodologia experimental	5
5	Resultados	6
5.1	Validação qualitativa dos mecanismos	6
5.2	Comparação quantitativa	6
5.3	Discussão	7
5.4	Limitações	8
6	Conclusão	8
6.1	Links utilizados	8

1 Introdução

A coordenação entre agentes autônomos que compartilham um mesmo ambiente, mas perseguem objetivos parcialmente conflitantes, é um dos problemas centrais em Sistemas Multiagentes. O cenário Gold Miners, distribuído como tutorial da disciplina sobre a plataforma JaCaMo, oferece uma base simples para esse problema, um grupo de mineradores explora um mapa em grade em busca de ouro e o entrega em um depósito comum.

Este trabalho estende o cenário base do tutorial para um modelo de duas duplas de mineradores, cooperativas internamente e competitivas entre si, e avalia quatro mecanismos de coordenação implementados sobre essa base, a reserva de tarefas, a capacidade e o recrutamento entre parceiros, a divisão estática por regiões e o roteamento dinâmico por proximidade. A avaliação combina a verificação qualitativa do comportamento de cada mecanismo, a partir dos registros de execução, e uma comparação quantitativa entre um time coordenado e um time ingênuo, usando o placar por equipe como métrica.

2 Descrição do projeto

2.1 Motivação

O tutorial original do Gold Miners define um cenário individual, no qual cada minerador explora o mapa e recolhe ouro para si, sem qualquer forma de comunicação ou coordenação entre agentes. Esse modelo demonstra os conceitos básicos de um agente BDI (*Belief-Desire-Intention*, crença, desejo e intenção), mas não exercita os problemas que motivam o estudo de Sistemas Multiagentes, como a divisão de trabalho, a disputa por um recurso compartilhado e a comunicação direta entre agentes.

A extensão proposta neste trabalho reorganiza os quatro mineradores em duas duplas. Dentro de cada dupla, os agentes cooperam entre si para maximizar o placar conjunto. Entre duplas, cada uma busca o próprio resultado e as duas competem pelo mesmo ouro disponível no mapa. Esse desenho não é puramente cooperativo nem puramente competitivo, e cria um ambiente onde mecanismos de coordenação entre os parceiros podem, em princípio, produzir vantagem sobre a dupla rival.

2.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é implementar e avaliar mecanismos de coordenação entre agentes de uma mesma dupla no cenário Gold Miners, verificando tanto o funcionamento individual de cada mecanismo quanto seu efeito conjunto sobre o placar da dupla, em comparação a uma dupla sem qualquer coordenação.

Os objetivos específicos podem ser definidos como:

- **Reorganizar o cenário base em duas duplas**, com placar por equipe (`team_score`) no lugar do placar individual do tutorial.
- **Implementar mecanismos de coordenação entre os parceiros da dupla**, a reserva exclusiva de tarefas, a capacidade e recrutamento entre parceiros, a divisão estática por regiões e o roteamento

dinâmico por proximidade.

- **Corrigir limitações do ambiente base** que impediam a conclusão correta de uma partida, como a inalcançabilidade de uma célula de ouro no canto do mapa e a ausência de um critério de fim de jogo.
- **Avaliar os mecanismos implementados** por meio de um experimento de comparação, testando uma dupla coordenada, em diferentes combinações de mecanismos, contra uma dupla ingênua.

2.3 Proposta

A proposta deste trabalho consiste em manter a arquitetura de agente do tutorial original, cada minerador é um agente BDI autônomo, reativo a percepções e mensagens, e adicionar sobre essa base um conjunto de mecanismos de coordenação ativáveis por crença, sem alterar o ciclo de raciocínio individual do minerador. Essa escolha preserva a simplicidade do agente original e permite ligar ou desligar cada mecanismo de forma isolada, o que é necessário para o experimento de comparação descrito na Seção 5.

Os quatro mecanismos, descritos em detalhe na Seção 3, cobrem duas classes de coordenação. A reserva de tarefas e a divisão por regiões evitam conflito sobre o mesmo alvo por meio de estado compartilhado e de uma convenção estática, respectivamente. A capacidade e recrutamento e o roteamento por proximidade redistribuem carga de trabalho entre os dois integrantes da dupla por meio de comunicação direta.

A Figura 1 ilustra a interface gráfica do ambiente já com as alterações deste trabalho, as duas duplas identificadas por cor (azul para o Time A, vermelho para o Time B), réguas de coordenadas e o placar por equipe no rodapé.

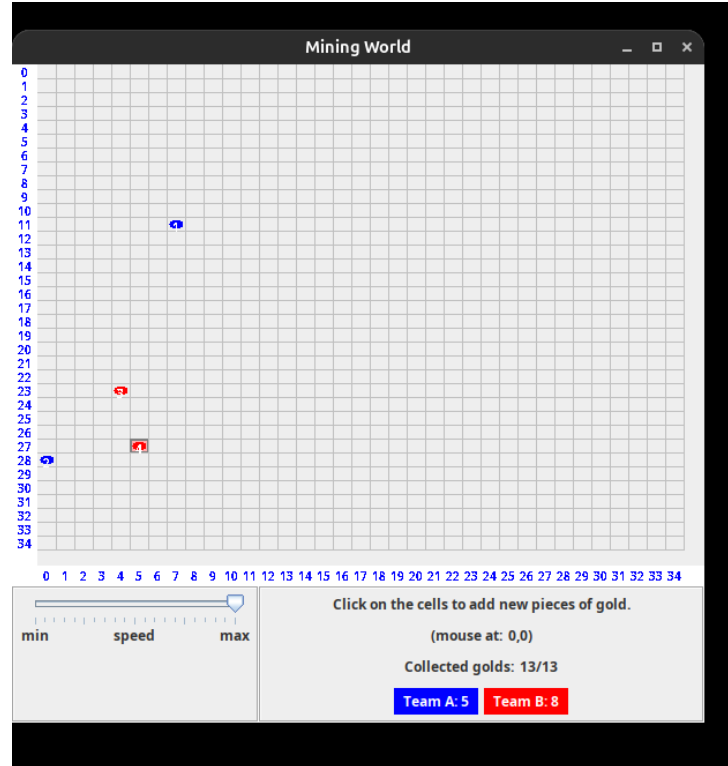


Figura 1: Interface gráfica do ambiente Gold Miners após as alterações deste trabalho, com as duplas identificadas por cor, régulas de coordenadas e o placar por equipe no rodapé.

3 Descrição da solução desenvolvida

3.1 Modelo de duplas

O cenário base foi reorganizado em duas duplas, o Time A, formado por miner1 e miner2, e o Time B, formado por miner3 e miner4. Os times são definidos por crença (`team(miner1, teamA)`, e assim por diante) e o ambiente passa a registrar o placar agregado por equipe (`team_score`), no lugar do placar individual do tutorial original. Essa mudança é o que torna o cenário simultaneamente cooperativo, dentro da dupla, e competitivo, entre duplas.

3.2 Mecanismos de coordenação

Cada mecanismo é implementado como uma crença ligável por agente no arquivo de configuração do sistema multiagente (`use(...)`), o que permite testar cada combinação de forma isolada.

Reserva de tarefas (F1). Um artefato compartilhado (`GoldRegistry`) implementa a reserva exclusiva de uma peça de ouro. Antes de perseguir um alvo, o minerador tenta reservá-lo no artefato, o que impede que os dois integrantes da mesma dupla persigam ao mesmo tempo o mesmo ouro. A reserva vale só entre os dois parceiros, as duas duplas continuam disputando entre si pelo mesmo ouro.

Capacidade e recrutamento (F2). Cada minerador acompanha a quantidade de ouro que já percebeu, mas ainda não foi tratada. Quando essa quantidade passa de um limite definido, o agente pede ajuda ao parceiro. O parceiro ocioso reage ao pedido e cruza o mapa para ajudar; caso o parceiro

também esteja ocupado, ele recusa o pedido, o que evita pedidos repetidos em loop.

Regiões estáticas (F3a). O mapa é dividido ao meio pela coordenada X, e cada integrante da dupla é responsável por uma metade. Ouro percebido fora da própria região é repassado ao parceiro responsável por aquela metade, por meio de comunicação direta.

Proximidade dinâmica (F3b). Os dois integrantes da dupla trocam periodicamente a própria posição por comunicação direta. Ao perceber um novo ouro, o agente compara a própria distância ao alvo com a distância do parceiro, informada pela última posição recebida, e apenas o mais próximo assume a tarefa.

3.3 Correções no ambiente

Durante o desenvolvimento, duas limitações do ambiente base foram identificadas e corrigidas.

A primeira é a ausência de um critério de encerramento automático. No tutorial original, os mineadores continuam vagando pelo mapa mesmo após todo o ouro ser coletado. O ambiente foi alterado para registrar o fim da simulação assim que todas as peças de ouro são entregues, com o placar final e a identificação da equipe vencedora.

A segunda é uma célula de ouro inalcançável no canto do mapa. A rotina de exploração sorteava a próxima posição a visitar usando `jia.random(RX, W-1)`, que exclui o valor máximo do intervalo por definição. Combinada à ação `go_near`, que interrompe o deslocamento assim que o agente fica vizinho do alvo, essa rotina nunca levava nenhum agente a pisar na última linha ou coluna do mapa, e a percepção de vizinhança 3x3 nunca cobria a célula do canto (34, 34). O ouro nessa posição era, na prática, impossível de ser descoberto. A correção substitui o sorteio por `jia.random(RX, W)`, que passa a incluir o valor máximo do intervalo.

4 Metodologia experimental

A avaliação dos mecanismos de coordenação foi conduzida em duas frentes, complementares entre si. A primeira é qualitativa, verifica se cada mecanismo dispara o comportamento esperado a partir dos registros de execução. A segunda é quantitativa, compara o placar por equipe do Time A, sob diferentes combinações de mecanismos, ao placar do Time B, mantido sempre ingênuo.

O experimento quantitativo usa o cenário de mapa 4 (grade 35x35, depósito na posição (5, 27), treze peças de ouro, uma delas na posição de canto (34, 34)). O Time B não recebe nenhuma crença de coordenação em nenhuma configuração, o que isola o efeito dos mecanismos do Time A sobre o resultado. A Tabela 1 apresenta as cinco configurações comparadas.

Tabela 1: Configurações comparadas (C0 a C4).

Configuração	Reserva (F1)	Regiões (F3a)	Proximidade (F3b)	Ajuda (F2)
C0 – Ingênuo	Não	Não	Não	Não
C1 – Só reserva	Sim	Não	Não	Não
C2 – Reserva + regiões	Sim	Sim	Não	Sim
C3 – Reserva + proximidade	Sim	Não	Sim	Sim
C4 – Tudo	Sim	Sim	Sim	Sim

Cada configuração foi repetida cinco vezes, na velocidade máxima do ambiente, sem atraso artificial entre ações, totalizando vinte e cinco execuções. Um script de automação dispara cada execução, extrai o placar por equipe a partir do registro de entregas no log e captura uma imagem da tela na primeira repetição de cada configuração.

5 Resultados

5.1 Validação qualitativa dos mecanismos

Os registros de execução confirmam que os quatro mecanismos disparam conforme o comportamento projetado. A reserva de tarefas evita que os dois integrantes de uma dupla persigam o mesmo ouro, e cada tentativa de reserva é registrada no log antes da coleta. A capacidade e recrutamento aparece quando um agente com ouro pendente acima do limite pede ajuda ao parceiro, que cruza o mapa para ajudar quando está ocioso, e recusa o pedido quando também está ocupado, sem gerar ciclos de repetição. As regiões estáticas e o roteamento por proximidade também se comportam de acordo com a flag ativada, redirecionando ouro fora da região do agente ou repassando o alvo ao parceiro mais próximo.

O fim de jogo automático e a correção do ouro do canto (34, 34) foram confirmados em execuções isoladas, com o log registrando a coleta das treze peças de ouro e o encerramento da simulação com o placar final.

5.2 Comparação quantitativa

A Tabela 2 apresenta a média de `team_score` por configuração, calculada sobre as cinco repetições de cada uma.

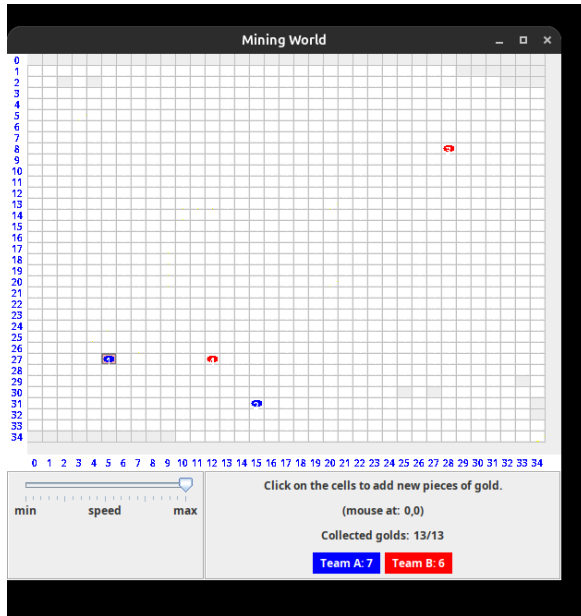
Tabela 2: Média de `team_score` por configuração (n = 5 repetições).

Configuração	Time A (coordenado)	Time B (ingênuo)	Vencedor médio
C0	5,2	6,8	B
C1	4,4	7,6	B
C2	4,2	7,6	B
C3	5,4	6,6	B
C4	4,4	7,6	B

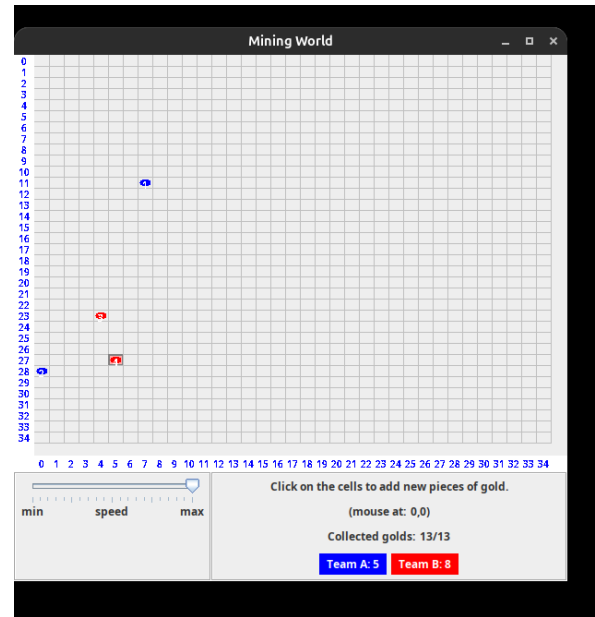
O Time B venceu, em média, em todas as configurações, inclusive em C0, na qual nenhum dos dois times usa qualquer mecanismo de coordenação. O resultado por configuração é ruidoso e sem um padrão claro em relação ao número de mecanismos ativos, C3 (reserva, proximidade e ajuda) foi a única

configuração em que o Time A superou o baseline ingênuo C0, enquanto C1, C2 e C4 ficaram abaixo dele, mesmo C2 usando o mesmo número de mecanismos que C3. Esse padrão se repete em relação a uma bateria anterior, executada sobre o mesmo mapa, o que indica reprodutibilidade do efeito de o Time B vencer em toda configuração, não ruído de uma única execução.

A Figura 2 mostra o estado final de duas execuções da bateria, a configuração C0, na qual nenhum mecanismo está ativo, e a configuração C4, na qual todos os mecanismos do Time A estão ativos.



(a) Configuração C0 (Time A ingênuo).



(b) Configuração C4 (Time A com todos os mecanismos).

Figura 2: Estado final de execuções da bateria de comparação, primeira repetição de cada configuração.

5.3 Discussão

A comparação quantitativa entre times não demonstra vantagem do time coordenado sobre o ingênuo, resultado que não invalida a validação qualitativa apresentada anteriormente, mas indica que o experimento de comparação, do jeito que foi montado, não isola corretamente o efeito da coordenação sobre o placar. Três fatores prováveis explicam esse resultado.

O primeiro, e mais relevante, é um viés de posição inicial. No mapa usado, o segundo integrante do Time B nasce em uma posição que já corresponde a uma célula de ouro, dentro de um agrupamento denso de sete peças. O Time A nasce na borda superior do mapa, distante desse agrupamento. Como o Time B já vence em C0, antes de qualquer coordenação entrar em jogo, essa vantagem de posição inicial domina o resultado e mascara o efeito dos mecanismos avaliados.

O segundo fator é o tamanho pequeno da amostra. Cinco repetições por configuração produzem diferenças de poucas unidades entre médias, o que não é suficiente para saber se o efeito é real ou só variação ao acaso.

O terceiro fator é que o mapa usado tem pouco ouro concentrado fora do agrupamento citado. Isso reduz a disputa direta entre as duplas e, com ela, as situações em que a coordenação, evitar colisão de

alvo, redistribuir carga, priorizar o agente mais próximo, faz diferença que apareça no placar.

5.4 Limitações

Além do viés de posição inicial e do tamanho pequeno da amostra discutidos na seção anterior, o experimento tem outras limitações que continuam valendo mesmo se esses dois pontos forem corrigidos. A avaliação usa um único mapa, o cenário 4, e não verifica se o padrão observado se repete em mapas com outra distribuição de ouro ou com obstáculos. Das dezesseis combinações possíveis entre os quatro mecanismos, apenas cinco foram testadas, escolhidas para isolar o efeito de cada mecanismo individualmente, o que deixa de fora combinações que poderiam mostrar uma interação diferente entre eles. O experimento também compara sempre a mesma dupla ingênua fixa contra a dupla coordenada, sem testar o efeito de cada mecanismo com as posições iniciais das duas duplas trocadas.

6 Conclusão

Este trabalho estendeu o cenário Gold Miners para um modelo de duas duplas, cooperativas internamente e competitivas entre si, e implementou quatro mecanismos de coordenação entre os parceiros da dupla, a reserva de tarefas, a capacidade e recrutamento entre parceiros, a divisão estática por regiões e o roteamento dinâmico por proximidade. Os quatro mecanismos funcionam conforme especificado, confirmado pelos registros de execução de cada mecanismo isoladamente.

A comparação quantitativa entre o time coordenado e o time ingênuo, no entanto, permanece inconclusiva, dominada por um viés de posição inicial identificado no mapa usado, e não sustenta a conclusão de que a coordenação melhora o placar nesse cenário específico. Esse resultado não invalida os mecanismos implementados, mostra uma limitação de como o experimento foi montado para avaliá-los.

Como sugestões para trabalhos futuros, destacam-se:

- alternar as posições iniciais dos dois times entre execuções, de forma a cancelar o viés de posição identificado;
- usar um mapa com mais ouro concentrado, ambiente no qual a coordenação tem mais oportunidade de fazer diferença no placar;
- isolar cada execução da bateria em um processo Java próprio, para eliminar a leitura de registro residual entre execuções;
- aumentar o número de repetições por configuração, reportando média e desvio padrão.

Conclui-se que os mecanismos de coordenação propostos funcionam de acordo com o comportamento projetado, e que uma avaliação quantitativa conclusiva de seu efeito sobre o placar depende de corrigir o viés de posição inicial e o isolamento de execução identificados neste relatório.

6.1 Links utilizados

O seguinte link do GitHub refere-se ao repositório onde os arquivos do projeto podem ser encontrados:
<<https://github.com/brenobmoreira/gold-miners>>